

LK-Newton نيوتن كري洛夫 التكعيبي الكسول

إعادة استخدام قواعد Lanczos كما تُعاد استخدام الهيسيانات الكسولة

الورقة 3 من 6 --- مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

LK-Newton تعيد استخدام الزوج $(Q, |T|)$ لخطوات تكعيبية مقبولة ولا تعيد البناء إلا عند الرفض أو بعد τ إعادات. هذا هو النظر الفضائي للهيسيانات الكسولة: يُحفظ المعدل العالمي مقابل M أكبر قليلاً، ويهبط عدد جداءات الهيسيان--متجه بمعامل يقرب من τ . على سرج $n = 80$ تبلغ $\|\nabla f\| \approx 5.9 \times 10^{-12}$ في 30 تكراراً و158 جداءً فقط، مقابل 1219 DA-SFCNJ و456 لنيوتن كري洛夫 ثابت العرض.

1 الفكرة

أثبت Doikov ورفاقه أن الهيسيان يمكن تجميده عدة خطوات. في طريقة كري洛夫 لا تتجسد المصفوفة أصلاً؛ والغالي هو حلقة Lanczos. لذا نَجِد المخطّط الطيفي $(Q, |T|)$ ونحل فقط المعادلة السكّانية الصغيرة بالتدرّج المسقط الجديد $Q^\top g$.

2 لماذا يبقى المعدل

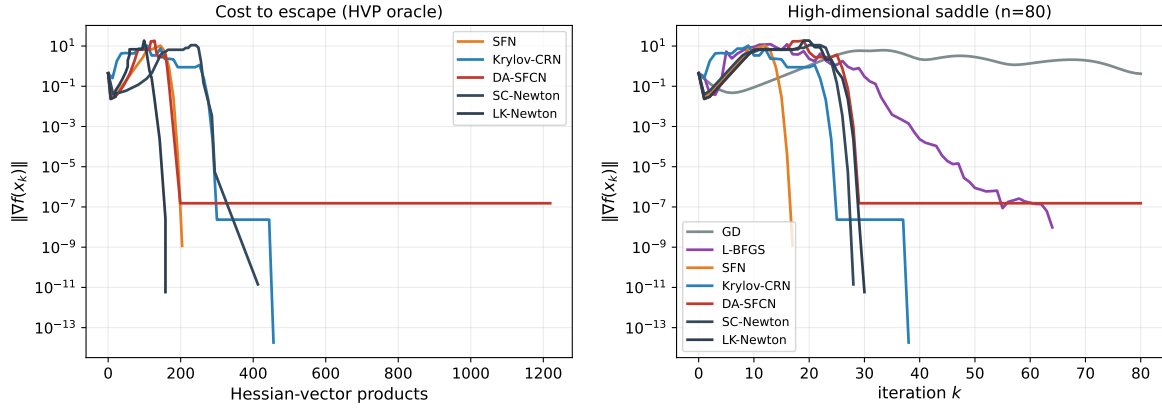
Q المحسوب عند x_k فضاء غير دقيق عند x_{k+j} ، وخطأ النموذج $O(\|x_{k+j} - x_k\|)$. والخطوات التكعيبية تحقق $\|s\| = O(\|g\|^{1/2})$ فينضبط الاضطراب عبر نافذة طولها τ كما في التحليل الكسول. والرفض يفرض إعادة بناء فورية حتى لا يُعاد استخدام تقدير منحنيّ سالب بعد الهروب.

3 التجارب

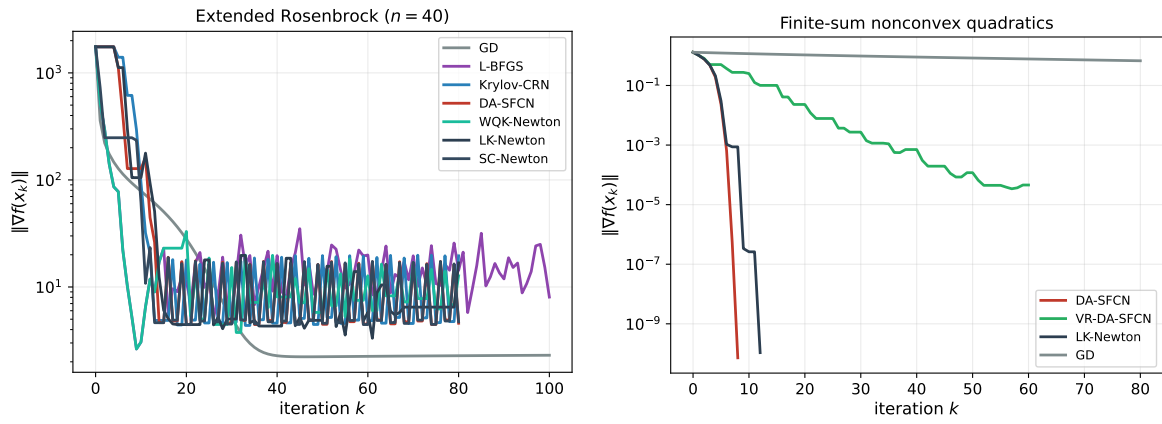
الرقم الأبرز: 158 جداءً مقابل 1219 مع تدرّج ختامي أفضل. الكسل ليس حيلة بل تخصيص أفضل للجبر الخطي بعد أن يلتقط المخطّط البئر السالب.

4 الخاتمة

LK-Newton الأرخص في تعقيد الأورا كل متى تغيّر المشهد ببطء نسبة إلى τ . ومع m_k اللوغاريتمي نحصل على تكيّف مزدوج: عرض متكيف وإعادة استخدام متكيفة.



شكل 1: LK-Newton على السرج $n = 80$: تكرارات (يسار) وجداءات (يمين).



شكل 2: مجموع منتهٍ من التربيعيات وروزنبروك الممدّد.

References

- [1] Doikov et al. Lazy Hessians. *ICML*, 2023.
- [2] Cartis et al. *Math. Program.*, 2011.
- [3] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.